

Курс «Введение в Linux»

Раздел 2 — удалённая работа, процессы и биоинформатика

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

1. Докладчик
2. Вопросы 1-5. Удалённая работа
3. Вопросы 6-11. Справка и первые программы
4. Вопросы 12-16. Управление процессами
5. Вопросы 17-18. Bowtie2
6. Вопросы 19-23. Tmux
7. Выводы

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вопросы 1-5. Удалённая работа

Вопрос 1. Для чего можно использовать удалённый сервер

Ответ: - Хранение конфиденциальных данных - Хранение общедоступных данных -
Хранение больших объёмов данных - Выполнение сложных вычислений

Почему так: Удалённый сервер - это компьютер где-то в другом месте. На нём можно хранить любые данные и запускать тяжёлые задачи.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ✔ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✔ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✔ Хранение больших объемов данных
- ✔ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Вопрос 2. Какой SSH-ключ можно пересылать

Ответ: id_rsa.pub

Почему так: Публичный ключ (.pub) можно показывать всем. Приватный ключ (без .pub) должен оставаться только у вас.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

Вопрос 4. Ошибка apt-get install: что делать

Ответ: - Проверить интернет - Использовать update
Почему так: Если нет интернета - неоткуда скачать.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Вопрос 5. Для чего можно использовать Filezilla

Ответ: - Копировать файлы с компьютера на сервер - Копировать файлы с сервера на компьютер - Просматривать содержимое папок на сервере

Почему так: Filezilla - это FTP-клиент. Он умеет смотреть что на сервере и перекидывать файлы туда-обратно.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 5: Вопрос 5

Раздел 3

3. Вопросы 6-11. Справка и первые программы

Вопрос 6. Если программе нужен не терминал, а экран

Ответ: - Поискать терминальную версию - Настроить сервер

Почему так: Не у всех программ есть консольная версия. Если нет - придётся запускать там, где есть экран, так же проверить сервер.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 51 44

Рисунок 6: Вопрос 6

Вопрос 7. Как вызвать справку о программе

Ответ: - help program - man program - program -help

Почему так: Это стандартные способы - man, -help, help.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `progman` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы и делиться своим решением с другими на [форуме решений](#).

- ☒ help program
- ☒ man program
- ☒ program --help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)
- ☐ program ?!

[Решить снова](#)

Рисунок 7: Вопрос 7

Вопрос 8. Какие форматы данных принимает FastQC

Ответ: fastq

Почему так: FastQC нужен для проверки качества данных секвенирования, а это самые популярные форматы в биоинформатике.

Если вы хотите попробовать запустить FastIOС на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то ее можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (для некоторых версий еще: `bin-Linux-fastqc`) или найти ее в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у нас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bin-Linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описавшей ее подробно.

1. Откройте терминал, подключившись к консоли Linux. После получения сообщения, что такая команда не найдена, по клавише **q** выйдите из консоли и введите **q**.
2. Вам нужно установить **jq**, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью: `sudo apt-get install jq`.
3. Скачайте и распакуйте **jq** (<https://stedolan.github.io/jq/>), скажите **jq** в терминале и установите **jq** (`sudo apt-get install jq`).
4. Проверьте, что **jq** установлен. Введите `jq --help` и увидите список параметров. Например, `jq -r` означает, что выводиться будет только текст, а не JSON-формат. Проверьте параметры `jq` и введите `jq -r` для установки флажка `-r`.
5. Запустите **jq** (`jq`), скажите **jq** и в любой другой программе в терминале (`jq` например, `cat /etc/passwd`), дайте `jq` команду, которую вы хотите использовать. Например, `jq -r 'select(.type == "file")'` даст вам список файлов в файловой системе. Или `jq -r 'select(.type == "file") | .name'` даст вам список имен файлов.
6. Проверьте, что **jq** установлен. Введите `jq --help` и увидите список параметров. Например, `jq -r` означает, что выводиться будет только текст, а не JSON-формат. Проверьте параметры `jq` и введите `jq -r` для установки флажка `-r`.
7. Запустите **jq** (`jq`), скажите **jq** и в любой другой программе в терминале (`jq` например, `cat /etc/passwd`), дайте `jq` команду, которую вы хотите использовать. Например, `jq -r 'select(.type == "file")'` даст вам список файлов в файловой системе. Или `jq -r 'select(.type == "file") | .name'` даст вам список имен файлов.

Выберите все подходящие ответы из списка

Problems solved

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [классе в чате](#), ответить на их вопросы, или сравнить свой результат с другими на [форуме решений](#).

- ☒
- fastp

Рисунок 8: Вопрос 8

Вопрос 9. Команда для запуска Clustal

Ответ: `clustalw -infile=test.fasta -align`

Почему так: `-infile` указывает входной файл, `-align` явно говорит «делай выравнивание».

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете познакомиться загрузить его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **вставьте** в поле ниже **команду**, которая запустит в терминале ClustalW на файле test.fasta и выполнит множественное выравнивание (multiple alignment). Некие лишние опции указывать не нужно (только **необходимые** для выполнения этого задания).

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man`, или, если он у вас не работает, то в разделе **“Help for command line parameters”** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа ClustalW запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать какое-либо другое опции), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит ClustalW запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод ClustalW при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдёте её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступны только 32-битная версия программы (например, `clustalw32`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✔ Ответ:

```
clustalw -infile=test.fasta -align
```

Рисунок 9: Вопрос 9

Вопрос 10. После fg, Ctrl+C, fg, Ctrl+Z — что покажет jobs

Ответ: Только о program2 и program3

Почему так: program1 завершили (Ctrl+C), program2 приостановили (Ctrl+Z), program3 остался в фоне.

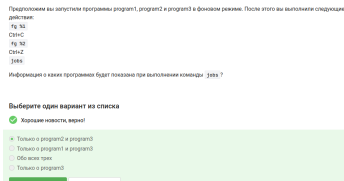


Рисунок 10: Вопрос 10

Вопрос 11. Одинаковые ли PID в jobs, top и ps

Ответ: Одинаковые только у ps и top

Почему так: `ps` и `top` показывают PID процесса — он одинаков в обеих утилитах. `jobs` показывает номер задачи (job ID) внутри оболочки, который не совпадает с PID.

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у ps и top
- ☐ У всех одинаковые

[Решить снова](#)

Рисунок 11: Вопрос 11

Раздел 4

4. Вопросы 12-16. Управление процессами

Вопрос 12. Команда для мгновенного завершения процесса

Ответ: kill -9

Почему так: kill -9 отправляет сигнал SIGKILL, который нельзя перехватить или проигнорировать.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☒ kill -9
☐ kill
☐ kill -18

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 12: Вопрос 12

Вопрос 13. kill (без опций) для приостановленного процесса

Ответ: Процесс завершится, когда его продолжат

Почему так: Пока процесс стоит (приостановлен), сигнал до него не доходит. Как только он продолжит работу (fg или bg), сигнал сработает.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 13: Вопрос 13

Вопрос 14. Сколько CPU использует остановленный процесс

Ответ: 0% CPU

Почему так: Остановленный процесс не выполняется, он просто висит в памяти.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует установленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывая, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопоточности](#) и/или [гиперпоточности](#)), а 400% CPU – 4. Например, вычислительное и I/O-потребление обычно используют около 400% CPU, а многопоточные приложения используют от 100% до 200% CPU. Если вы не знаете, сколько процессоров использует приложение, то можете использовать [этот](#) калькулятор.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать загрузить многопоточное приложение на компьютер и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете принципов таких приложений, то можете не пытаться ответить на этот вопрос и дождаться ответа джонки. В следующем видеофрагменте к заданию будет показан и анализ многопоточного приложения (программы `binutils2`). Тестовые данные для загрузки этой программы можно найти в последнем видеофрагменте.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus9.myl.dp/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU

Results cross

Рисунок 14: Вопрос 14

Вопрос 15. Сколько памяти занимает остановленный процесс

Ответ: Столько же, сколько занимал в момент остановки

Почему так: Память не освобождается при остановке, только при полном завершении.

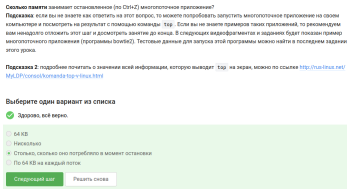


Рисунок 15: Вопрос 15

Вопрос 16. Как завершить один поток многопоточного приложения

Ответ: Никак

Почему так: В Linux нельзя завершить отдельный поток, только весь процесс целиком.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 16

Раздел 5

5. Вопросы 17-18. Bowtie2

Вопрос 17. Какой шаг bowtie2 можно делать в несколько потоков

Ответ: Только bowtie2

Почему так: Выравнивание (bowtie2) хорошо параллелится, а построение индекса (bowtie2-build) традиционно однопоточное.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Напомним, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнять в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Никакой

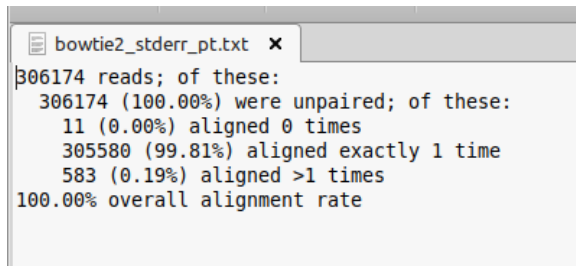
[Скрыть правильный ответ](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл

Всего ответов 46/111 (правильно 50%)

Рисунок 17: Вопрос 17

Вопрос 18. Bowtie2 — stderr многопоточного запуска



A screenshot of a terminal window with a title bar that reads "bowtie2_stderr_pt.txt x". The terminal displays the following text:

```
306174 reads; of these:  
  306174 (100.00%) were unpaired; of these:  
    11 (0.00%) aligned 0 times  
   305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
    583 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate
```

Рисунок 19: Вопрос 18 продолжение

Раздел 6

6. Вопросы 19-23. Tmux

Вопрос 19. tmux: последняя вкладка и exit

Ответ: tmux завершит работу

Почему так: Если закрыть последнюю вкладку, сессия tmux заканчивается.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добились следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ✗ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска и `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 20: Вопрос 19

Вопрос 19. tmux: последняя вкладка и exit

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ tmux завершит работу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Вопрос решен 11 536 раз

Рисунок 21: Вопрос 19 продолжение

Вопрос 20. Закрытие терминала с запущенным tmux на сервере

Ответ: Соединение прервётся, но tnx продолжит работу

Почему так: В этом и смысл tmux - сессия остаётся на сервере, даже если отвалился SSH.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

[Решить снова](#)

Рисунок 22: Вопрос 20

Вопрос 21. Фоновый процесс в tmux и закрытие вкладки

Ответ: Вкладка и процесс закроются

Почему так: Всё, что запущено внутри вкладки, умирает вместе с вкладкой.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 072 учащихся

Рисунок 23: Вопрос 21

Вопрос 22. Переименование вкладки в tmux

Ответ: Ctrl+V и , (запятая)

Почему так: Стандартное сочетание - префикс Ctrl+V, потом запятая.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+V и i
- ☐ Ctrl+V и t
- ☐ Ctrl+V и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+V и , (запятая)
- ☐ Ctrl+V и r

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 24: Вопрос 22

Раздел 7

7. Выводы

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)
- Устанавливать и запускать биоинформатические программы (FastQC, Clustal, bowtie2)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)
- Устанавливать и запускать биоинформатические программы (FastQC, Clustal, bowtie2)
- Запускать bowtie2 в многопоточном режиме

Все задания второго раздела выполнены.

